

Table des matières

Émulateur Smaky 6 — Guide d'utilisation	1
Table des matières	1
1. Prérequis	1
2. Compilation	2
3. Fichiers ROM	2
4. Démarrage rapide	3
5. Référence des options	3
6. Mapping du clavier	4
7. Options d'affichage	5
8. Images disquette	5
9. Son	6
10. Automatisation et scripts	6
11. Débogage et traces	7
12. Dumps mémoire	8
13. Résolution de problèmes	8

Émulateur Smaky 6 — Guide d'utilisation

Ce guide explique comment compiler, lancer et utiliser l'**émulateur Smaky 6**. Pour la documentation sur l'ordinateur Smaky 6 lui-même (commandes, OS, matériel), voir docs/SMKY6_USER_GUIDE_FR.md.

Table des matières

1. [Prérequis](#)
 2. [Compilation](#)
 3. [Fichiers ROM](#)
 4. [Démarrage rapide](#)
 5. [Référence des options](#)
 6. [Mapping du clavier](#)
 7. [Options d'affichage](#)
 8. [Images disquette](#)
 9. [Automatisation et scripts](#)
 10. [Débogage et traces](#)
 11. [Dumps mémoire](#)
 12. [Résolution de problèmes](#)
-

1. Prérequis

Dépendance	Version minimum	Utilité
CMake	3.16	Système de compilation
SDL2	2.0	Fenêtre, clavier, affichage
Compilateur C	C11 (gcc / clang)	Compilation

Dépendance	Version minimum	Utilité
git	quelconque	FetchContent pour le cœur Z80

Optionnel (uniquement pour générer les PDF) :

Dépendance	Utilité
pandoc	Conversion Markdown → PDF
lua ^l atex	Moteur PDF utilisé par pandoc

2. Compilation

```
git clone https://github.com/your-username/smaky6emu
cd smaky6emu
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build
```

Pour une version release :

```
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build
```

Le binaire résultant est build/smaky6emu.

3. Fichiers ROM

Placez les fichiers ROM dans roms/ (relatif à la racine du dépôt). Le système de compilation les copie automatiquement dans build/roms/.

Fichier	Taille	Requis	Description
roms/samos_sys17.rom	2 Ko	Oui	ROM Phantom (SYS17 TMS2716)
roms/chargen.rom	2 Ko	Optionnel	PROM de génération de caractères

Note : Si chargen.rom est absent, l'émulateur utilise une table de caractères synthétique intégrée. Le texte sera lisible mais peut légèrement différer du matériel original.

Si samos_sys17.rom est absent, l'émulateur affiche un avertissement et le CPU exécute de la mémoire indéfinie — rien d'utile ne se produira.

4. Démarrage rapide

Démarrer dans le moniteur machine (sans disquette) :

```
cd build
./smaky6emu
```

Démarrer depuis une image disquette :

```
./smaky6emu -disk ../floppies/sys.img
```

Démarrer avec deux lecteurs :

```
./smaky6emu -disk ../floppies/sys.img -disk2 ../floppies/data.img
```

Démarrage automatique jusqu'à l'invite > de SAMOS :

```
./smaky6emu -disk ../floppies/sys.img -autoboot
```

5. Référence des options

Lecteurs disquette

Option	Description
-disk 	Monter une image disquette sur le lecteur DX0 :
-disk2 	Monter une image disquette sur le lecteur DX1 :

Contrôle du démarrage

Option	Description
-autoboot	Injecte Entrée ~3 s après le démarrage pour sélectionner le boot disquette
-break-to-monitor	Injecte SHIFT+BREAK pour entrer dans le moniteur au démarrage
-autoboot2 <n>	Second code de touche envoyé après l'autoboot (décimal ou 0xHH ; défaut 0x20 = Espace)
-autoboot3 <n>	Troisième code de touche optionnel (désactivé par défaut)
-autoboot-timeout <s>	Timeout horloge murale en mode autoboot (0 = désactivé)

Injection de chaîne

Option	Description
-inject-str <s>	Injecte une chaîne dès que l'invite > de SAMOS est détectée. Utiliser \n pour Entrée.
-inject-delay <f>	Images à attendre après la détection de > avant l'injection (défaut : 2)

Option	Description
-inject-via-fifo	Route -inject-str par le FIFO clavier matériel au lieu du chemin rapide

Exemple — exécuter LIST automatiquement :

```
./smaky6emu -disk ../floppies/sys.img -autoboot -inject-str "LIST\n"
```

Affichage

Option	Description
-vmode <m>	Forcer le mode vidéo : alpha (texte seul), graphic (graphique seul), super (texte + graphique)
-gfxbits 	Ordre des bits du bitmap : lsb (défaut) ou msb
-scale <n>	Zoom entier de la fenêtre 1–8 (défaut 2 → 1024 × 496 pixels)

Timing et timeouts

Option	Description
-timeout <s>	Timeout global en secondes (0 = désactivé ; défaut 30 s quand -trace est actif)

Son

Option	Défaut	Description
-no-beeper	—	Coupe le buzzer 1-bit de la machine (le buzzer est actif par défaut)
-drive-sound	—	Active les sons synthétisés du lecteur de disquettes : ronronnement moteur, clics de pas de tête et tics de trou de secteur (désactivé par défaut)

6. Mapping du clavier

Le Smaky 6 possède un clavier QWERTZ suisse avec des touches de fonction spéciales. L'émulateur les associe aux touches PC standard comme suit.

Touches spéciales

Touche PC	Fonction Smaky 6
F1	Touche de fonction CHANGE
F2	Touche de fonction SEARCH
F3	Touche de fonction SHOW
F4	Touche de fonction COPY
F5	Touche de fonction CURSOR
F6	Touche de fonction PROGRA
F7	Touche de fonction KILL
F11 ou Pause	BREAK — déclenche une NMI → entre dans le moniteur SYSMON
Shift+F11 ou Shift+Pause	SHIFT+BREAK — réinitialisation matérielle (redémarre depuis DX0:)
Escape	ESC Smaky / annulation de ligne
Tab	Insère DX1: dans la ligne de commande CLI

Touches standard

Tous les caractères ASCII imprimables sont transmis directement. Le Smaky 6 utilise un clavier **QWERTZ** (allemand suisse) — si votre clavier PC est QWERTY ou AZERTY, certaines touches de ponctuation peuvent différer.

7. Options d’affichage

Le Smaky 6 possède deux couches d’affichage indépendantes :

- **Couche Alpha** — affichage texte 64 × 20 caractères
- **Couche Graphique** — bitmap monochrome (>30 000 pixels)

L’option -vmode contrôle les couches affichées :

Valeur	Ce qui est affiché
alpha	Couche texte seule
graphic	Couche graphique seule
super	Les deux couches superposées (fonctionnement normal)

L’option -scale définit le niveau de zoom entier. Scale 2 (défaut) donne une fenêtre de 1024 × 496 pixels, confortable sur la plupart des moniteurs.

8. Images disquette

Format supporté

L’émulateur lit les **images de secteurs bruts Micropolis** : 77 pistes × 16 secteurs × 256 octets = 315 392 octets par disque.

Placez les fichiers image n'importe où et passez le chemin à `-disk / -disk2`. Le répertoire `floppies/` du dépôt est l'emplacement conventionnel.

Extraire des fichiers d'une disquette

Utilisez l'outil Python inclus dans `tools/` :

```
python3 tools/smaky6_fuse.py ../floppies/sys.dsk --list
python3 tools/smaky6_fuse.py ../floppies/sys.dsk --extract-all --out floppies/extracted/
```

9. Son

L'émulateur reproduit deux catégories de son via la sortie audio SDL2.

Buzzer

Le Smaky 6 dispose d'un buzzer 1-bit piloté par le port `0x03`. Les logiciels produisent des tonalités en basculant ce port dans une boucle serrée ; chaque écriture inverse l'état du haut-parleur. L'émulateur modélise cela avec une onde carrée unipolaire à 44 100 Hz.

Le buzzer est **actif par défaut**. Passez `-no-beeper` pour le couper.

Sons du lecteur de disquettes

L'émulateur peut synthétiser l'environnement sonore du lecteur Micropolis 5.25" à secteurs fixes :

- **Ronronnement moteur** — bruit filtré passe-bande (300–1 500 Hz) qui monte en puissance au démarrage de la broche et décroît ~0,8 s après la dernière activité de positionnement.
- **Clic de pas de tête** — claquement sec (bruit passe-bande 600–3 000 Hz avec décroissance exponentielle) produit à chaque pas de piste lors d'un positionnement.
- **Tic de trou de secteur** — bref bruit produit à chaque trou de secteur au passage devant le capteur optique (16 tics par tour à ~300 tr/min).

Les sons du lecteur sont **désactivés par défaut** (sons synthétisés en cours de développement ; de vrais échantillons seront ajoutés plus tard). Activez avec `-drive-sound`.

Exemple — démarrer avec buzzer et sons du lecteur :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -drive-sound
```

Exemple — tout couper :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -no-beeper
```

10. Automatisation et scripts

L'émulateur peut être piloté de manière non interactive en combinant `-autoboot`, `-inject-str` et `-timeout`.

Exécuter une commande et capturer la sortie écran :

```
./smaky6emu \
  -disk ../floppies/sys.img \
  -autoboot \
  -inject-str "LIST\n" \
  -timeout 20 \
  -scrdump 2>ecran.txt
```

Exécuter avec traçage pour le débogage :

```
./smaky6emu \
  -disk ../floppies/sys.img \
  -autoboot \
  -trace \
  -timeout 15 2>trace.log
```

Dumper la RAM en fin d'exécution :

```
./smaky6emu \
  -disk ../floppies/sys.img \
  -autoboot \
  -inject-str "BASIC\n" \
  -timeout 30 \
  -dump-ram basic_init.bin
```

11. Débogage et traces

Ces options sont destinées au développement de l'émulateur et à la rétro-ingénierie. Elles produisent leur sortie sur **stderr**.

Option	Ce qui est tracé
-trace	Compteur de programme Z80 aux jalons clés du démarrage
-traceflow	Flux de contrôle en RAM basse après la remise en main par l'OS
-tracekbd	Chaque lecture du port statut clavier et écriture CLA
-tracesnd	Chaque écriture sur le port 0x03 (buzzer)
-trace08	Tout le trafic IN/OUT sur le port 0x08
-trace11	Toutes les lectures du port 0x11
-trace19	Toutes les écritures sur le port 0x19 (contrôle disquette)
-tracecd	Toutes les lectures du port 0xCD (interface Winchester)
-tracefdc	Événements ciblés du flux ID/checksum disquette
-scrdump	Lignes d'écran modifiées affichées sur stderr à chaque image

Astuce : Combinez avec la redirection shell pour capturer les traces sans les mélanger à la sortie de l'émulateur :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -tracekbd 2>clavier.log
```

12. Dumps mémoire

Dump automatique à la fin :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -timeout 10 -dump-ram snapshot.bin
```

Dump interactif pendant une session en cours :

Appuyez sur Ctrl+D dans le terminal, ou envoyez SIGUSR1 au processus :

```
kill -SIGUSR1 $(pgrep smaky6emu)
```

Ceci écrit un fichier nommé smaky6_ram_NNNN_pcXXXX.bin dans le répertoire courant, où NNNN est un numéro de séquence et XXXX la valeur du PC Z80 au moment du dump.

Le dump de 64 Ko peut être inspecté avec n'importe quel éditeur hexadécimal ou désassembleur :

```
xxd snapshot.bin | less  
objdump -b binary -m z80 -D snapshot.bin | less
```

13. Résolution de problèmes

Écran noir / pas de vidéo après le démarrage

Essayez de forcer un mode vidéo :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -vmode alpha
```

Les graphiques apparaissent inversés ou brouillés

Essayez de changer l'ordre des bits du bitmap :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -gfxbits msb
```

L'émulateur quitte immédiatement avec l'erreur 043

L'image disquette est peut-être illisible ou dans le mauvais format. Vérifiez la taille du fichier : une image valide fait exactement 315 392 octets.

```
wc -c monimage.dsk
```

Les entrées clavier n'atteignent pas l'émulateur

Assurez-vous que la fenêtre SDL a le focus (cliquez dessus). L'émulateur ne traite les événements clavier que lorsque sa fenêtre est au premier plan.

L'autoboot n'atteint pas l'invite >

Certaines images disquette nécessitent plus de temps pour se charger. Augmentez le délai d'injection :

```
./smaky6emu -disk sys.img -autoboot -inject-delay 100
```

Comment générer / mettre à jour les PDF des manuels

```
./tools/generate_pdfs.sh
```